[TH3] CH5 - TD2

# Compte Rendu — Vérifier l'efficacité de la protection réseau

Configuration VLAN & Infrastructure réseau MSAP

| | |
|---|---|
| **Étudiant** | Baptiste Gaillard |
| **Formation** | BTS SIO |
| **Module** | Réseaux & Infrastructure |
| **Activité** | Vérifier l'efficacité de la protection |
| **Outils** | Cisco Packet Tracer |
| **Date** | Mars 2026 |

# Sommaire

*Baptiste Gaillard — BTS SIO*

**1. Introduction et contexte**3
1.1 Présentation de la MSAP3
1.2 Objectifs du TP3
**2. Infrastructure réseau**4
2.1 Schéma topologique4
2.2 Adressage IP4
2.3 Plan des VLANs4
**3. Configuration du commutateurTEL**5
3.1 Nommage et création des VLANs5
3.2 Affectation des ports (Access)5
3.3 Port trunk vers le routeur5
**4. Configuration du routeur principal**6
4.1 Principe du Router-on-a-Stick6
4.2 Sous-interfaces dot1Q6
**5. Tests et vérifications**7
5.1 show vlan brief7
5.2 show ip interface brief7
5.3 Tests de connectivité (ping)7
**6. Fichier Packet Tracer**8

# 1. Introduction et contexte

## 1.1 Présentation de la MSAP

La Maison de Services Au Public (MSAP) regroupe plusieurs organismes publics — ENEDIS, MSA, CLIC et TRESOR — partageant une infrastructure réseau commune. Pour des raisons de sécurité et de confidentialité, chaque entité doit être isolée logiquement des autres, tout en conservant l'accès au serveur de fichiers partagé.

> ℹ️ M. Jivon a procédé à une segmentation physique et logique du réseau. L'ensemble du matériel est configuré, hormis le commutateurTEL et le routeur principal.

## 1.2 Objectifs du TP

Ce TP a pour objectifs de mettre en place une infrastructure VLAN complète :

| # | Objectif | Outil |
|---|---|---|
| 1 | Préparer l'environnement Packet Tracer | Cisco Packet Tracer |
| 2 | Configurer le commutateurTEL avec les VLANs | CLI Cisco IOS |
| 3 | Configurer le routeur principal (Router-on-a-Stick) | CLI Cisco IOS |
| 4 | Tester la connectivité entre VLANs | Ping / show |

# 2. Infrastructure réseau

## 2.1 Schéma topologique

L'infrastructure réseau de la MSAP est composée des éléments suivants :

| Équipement | Rôle | Connexion |
|---|---|---|
| commutateurTEL | Commutateur d'accès | Fa0/2→5 (postes) \| Fa0/24 (trunk routeur) |
| CommutateurSeg | Commutateur serveur | Port 23 → Serveur de fichiers |
| RouteurPrincipal | Routage inter-VLAN | Gi0/1 → commutateurTEL (trunk) |

## 2.2 Adressage IP des postes

| Poste | Adresse IP | Masque | Passerelle |
|---|---|---|---|
| ENEDIS | 192.168.2.1 | 255.255.255.0 | 192.168.2.254 |
| MSA | 192.168.3.1 | 255.255.255.0 | 192.168.3.254 |
| CLIC | 192.168.4.1 | 255.255.255.0 | 192.168.4.254 |
| TRESOR | 192.168.5.1 | 255.255.255.0 | 192.168.5.254 |
| Serveur Fichiers | 192.168.100.100 | 255.255.255.0 | 192.168.100.254 |

## 2.3 Plan des VLANs

| VLAN ID | Nom | Réseau | Port commutateur |
|---|---|---|---|
| 1 | Management | — | Port 1 (gestion) |
| 20 | ENEDIS | 192.168.2.0/24 | Fa 0/2 |
| 30 | MSA | 192.168.3.0/24 | Fa 0/3 |
| 40 | CLIC | 192.168.4.0/24 | Fa 0/4 |
| 50 | TRESOR | 192.168.5.0/24 | Fa 0/5 |

# 3. Configuration du commutateurTEL

📄 Documents 2 et 3 — Syntaxe Cisco IOS. Les captures montrent les commandes saisies dans Cisco Packet Tracer.

## 3.1 Nommage et création des VLANs

On nomme le commutateur, définit un mot de passe privilégié, puis crée les 4 VLANs correspondant aux organismes de la MSAP :

```
Cisco Packet Tracer — commutateurTEL

Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname commutateurTEL
commutateurTEL(config)#enable secret cisco
commutateurTEL(config)#vlan 20
commutateurTEL(config-vlan)#name ENEDIS
commutateurTEL(config-vlan)#exit
commutateurTEL(config)#vlan 30
commutateurTEL(config-vlan)#name MSA
commutateurTEL(config-vlan)#exit
commutateurTEL(config)#vlan 40
commutateurTEL(config-vlan)#name CLIC
commutateurTEL(config-vlan)#exit
commutateurTEL(config)#vlan 50
commutateurTEL(config-vlan)#name TRESOR
commutateurTEL(config-vlan)#exit
commutateurTEL(config)#
```

*Fig. 1 — Création des VLANs 20 (ENEDIS), 30 (MSA), 40 (CLIC), 50 (TRESOR)*

## 3.2 Affectation des ports (mode Access)

Chaque port est configuré en mode access et associé au VLAN de l'organisme connecté :

```
Cisco Packet Tracer — commutateurTEL

commutateurTEL(config)#interface fa 0/2
commutateurTEL(config-if)#switchport mode access
commutateurTEL(config-if)#switchport access vlan 20
commutateurTEL(config-if)#exit
commutateurTEL(config)#interface fa 0/3
commutateurTEL(config-if)#switchport mode access
commutateurTEL(config-if)#switchport access vlan 30
commutateurTEL(config-if)#exit
commutateurTEL(config)#interface fa 0/4
commutateurTEL(config-if)#switchport mode access
commutateurTEL(config-if)#switchport access vlan 40
commutateurTEL(config-if)#exit
commutateurTEL(config)#interface fa 0/5
commutateurTEL(config-if)#switchport mode access
commutateurTEL(config-if)#switchport access vlan 50
commutateurTEL(config-if)#exit
commutateurTEL(config)#
```

*Fig. 2 — Affectation des ports Fa0/2 à Fa0/5 aux VLANs respectifs*

### 3.3 Port trunk vers le routeur (Fa 0/24)

Le port Fa 0/24 est configuré en mode trunk pour transporter tous les VLANs vers le routeur principal :

```
Cisco Packet Tracer — commutateurTEL

commutateurTEL(config)#interface fa 0/24
commutateurTEL(config-if)#switchport mode trunk
commutateurTEL(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1,20,30,40,50
commutateurTEL(config-if)#exit
commutateurTEL(config)#end
commutateurTEL#
commutateurTEL#write memory
Building configuration...
[OK]
commutateurTEL#
```

*Fig. 3 — Configuration du port trunk Fa0/24 et sauvegarde*

## 4. Configuration du routeur principal

### 4.1 Principe du Router-on-a-Stick

Le routeur est connecté au commutateur via une seule interface physique GigabitEthernet 0/1. Des sous-interfaces logiques sont créées, chacune associée à un VLAN via l'encapsulation 802.1Q (dot1Q). Chaque sous-interface porte l'adresse IP de passerelle du VLAN correspondant.

> 💡 Document 4 — L'interface physique doit être activée (no shutdown) avant de configurer les sous-interfaces.

### 4.2 Sous-interfaces dot1Q

Configuration de l'interface physique et des 4 sous-interfaces (une par VLAN) :

```
Cisco Packet Tracer — RouteurPrincipal

RouteurPrincipal(config)#interface gigabitEthernet 0/1
RouteurPrincipal(config-if)#no shutdown
RouteurPrincipal(config-if)#exit
RouteurPrincipal(config)#interface gigabitEthernet 0/1.20
RouteurPrincipal(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
RouteurPrincipal(config-subif)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
RouteurPrincipal(config-subif)#no shutdown
RouteurPrincipal(config-subif)#exit
RouteurPrincipal(config)#interface gigabitEthernet 0/1.30
RouteurPrincipal(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
RouteurPrincipal(config-subif)#ip address 192.168.3.254 255.255.255.0
RouteurPrincipal(config-subif)#no shutdown
RouteurPrincipal(config-subif)#exit
RouteurPrincipal(config)#
```

*Fig. 4 — Création des sous-interfaces dot1Q sur le RouteurPrincipal*

# 5. Tests et vérifications

Document 5 — Les tests permettent de valider le bon fonctionnement de l'infrastructure.

## 5.1 Vérification des VLANs — show vlan brief

La commande show vlan brief confirme que les VLANs sont créés et que les ports y sont correctement associés :

```
Cisco Packet Tracer — commutateurTEL

commutateurTEL#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
20   ENEDIS                           active    Fa0/2
30   MSA                              active    Fa0/3
40   CLIC                             active    Fa0/4
50   TRESOR                           active    Fa0/5
1002 fddi-default                     act/unsup
1003 token-ring-default               act/unsup
commutateurTEL#
```

*Fig. 5 — Résultat de 'show vlan brief' : 4 VLANs actifs sur leurs ports respectifs*

## 5.2 Vérification des interfaces — show ip interface brief

La commande show ip interface brief sur le routeur confirme que les 4 sous-interfaces sont UP/UP avec leurs IP de passerelle :

```
Cisco Packet Tracer — RouteurPrincipal

RouteurPrincipal#show ip interface brief

Interface              IP-Address      OK? Method Status   Protocol
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  up       up
Gi0/1.20               192.168.2.254   YES manual up       up
Gi0/1.30               192.168.3.254   YES manual up       up
Gi0/1.40               192.168.4.254   YES manual up       up
Gi0/1.50               192.168.5.254   YES manual up       up
Vlan1                  unassigned      YES unset  admin down down

RouteurPrincipal#
```

*Fig. 6 — Les sous-interfaces Gi0/1.20 à Gi0/1.50 sont toutes actives*

## 5.3 Tests de connectivité (ping)

Pings inter-VLAN depuis le poste ENEDIS (192.168.2.1) vers les autres VLANs et le serveur de fichiers :

```
Cisco Packet Tracer — ENEDIS (192.168.2.1)

C:\>ping 192.168.3.1

Pinging 192.168.3.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.3.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)

C:\>ping 192.168.100.100

Pinging 192.168.100.100 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.100.100: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.100.100: bytes=32 time<1ms TTL=126
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
C:\>
```

*Fig. 7 — Ping réussi depuis ENEDIS vers MSA (192.168.3.1) et le serveur (192.168.100.100)*

| Source | Destination | IP cible | Résultat |
|---|---|---|---|
| ENEDIS | MSA | 192.168.3.1 | ✓ Succès |
| ENEDIS | CLIC | 192.168.4.1 | ✓ Succès |
| MSA | TRESOR | 192.168.5.1 | ✓ Succès |
| CLIC | Serveur Fichiers | 192.168.100.100 | ✓ Succès |
| ENEDIS | Passerelle VLAN20 | 192.168.2.254 | ✓ Succès |

## 6. Fichier Packet Tracer

Le fichier de simulation Cisco Packet Tracer (.pkt) contenant l'intégralité de la configuration est disponible via le lien ci-dessous :

🗂️ **Accéder au fichier Packet Tracer sur Google Drive**

### Conclusion

Ce TP a permis de mettre en oeuvre une segmentation réseau par VLANs au sein de la MSAP, en configurant un commutateur Cisco en mode access/trunk et un routeur en mode Router-on-a-Stick via des sous-interfaces dot1Q. L'architecture garantit l'isolation des flux entre les différents organismes tout en permettant un routage contrôlé vers le serveur de fichiers partagé.